

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-07-23 21:58 UTC

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

본 회차는 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, db=pubmed, term="Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt]", 최대 2년 이내 게재분)를 주 데이터 수집 경로로 사용했습니다. Elsevier ScienceDirect/Scopus Search API 키(ELSEVIER_API_KEY)는 설정되어 있었으나 PubMed 경로만으로 목표를 충분히 초과 달성하여 별도의 WebSearch 보완 없이 신규 자격기준 충족 논문 125편을 확보했습니다 (목표 20편 대비 125편 확보, 목표 달성).

이번 회차에서 새로 확인된 연구논문(리뷰 논문 및 미생물 생물학 중심 논문 제외)은 총 125편이며, 이 중 셀룰로오스·펙틴·히드로겔·바이오매스 등 집중 분석 키워드에 해당하는 논문은 39편입니다. 이전 회차까지 누적 처리된 논문은 기존 state/seen_articles.json에 기록된 443건이며, 본 회차 처리분은 해당 목록에 새로 추가되어 다음 회차부터 중복 수집을 방지합니다.

한글 폰트: NanumGothic(Regular/Bold, Google Fonts 배포본)을 리포트 생성 시 확보하여 사용했습니다. 정상적으로 한글이 표시됩니다.

1. 신규 논문 개요

수집 절차: PubMed ESearch로 저널 약어 "Carbohydr Polym"을 대상으로 리뷰를 제외한 원저 연구논문을 검색(datetype=mdat, 최대 730일 이내)하고, EFetch로 상세 메타데이터(제목·저자·초록·게재일·DOI·출판유형)를 수집했습니다. 이후 (1) Retraction Notice 등 연구논문이 아닌 항목 제외, (2) 제목·초록에 미생물(세균·진균·효모·발효 균주 등) 자체의 생물학적 특성이나 균주 유전공학·배양 최적화가 핵심 주제인 논문 제외라는 두 단계 필터링을 거쳐 최종 125편을 확보했습니다. 항균성 테스트 등이 다당류 소재 연구의 부가적 평가 항목으로만 포함된 논문은 수집 대상에 유지했습니다.

2. 트렌드 및 공통 분석 기법

신규 논문 125편의 제목과 초록을 종합한 결과, 다음과 같은 경향이 뚜렷하게 나타났습니다.

2.1 뜨고 있는 주제/키워드 경향

제목 키워드 빈도 상위권은 cellulose(23회), chitosan(17회), hydrogel/hydrogels(합계 27회), starch(8회), alginate(7회), polysaccharide(6회), chitin(6회) 순으로 나타나, 셀룰로오스 나노소재와 키토산·알지네이트 기반 히드로겔이 여전히 연구의 중심축을 이루고 있습니다. 응용 분야 측면에서는 웨어러블 스트레인 센서·전도성 히드로겔·연조직 재생 등 '유연 전자소자 및 생체의료' 응용이 두드러졌고, 상처 치유(당뇨병성 창상 포함), 경구 약물전달, 항균 소재, 중금속·인산염 등 오염물질 흡착, 식품 유효안정화(펙틴·단백질 복합체) 관련 논문도 다수를 차지했습니다. 또한 '바이오매스 완전 활용(all-biomass)', '순환경제형 소재(폐자원 재활용)' 컨셉을 표방하는 논문이 여러 편 확인되어, 지속가능성을 소재 설계의 핵심 가치로 내세우는 흐름이 강화되고 있습니다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

- 역학적 물성(Mechanical properties): 23편/125편에서 언급
- 핵자기공명(NMR): 14편/125편에서 언급
- 적외선분광(FTIR): 12편/125편에서 언급
- 유변학 측정(Rheology): 12편/125편에서 언급
- 분자량(Molecular weight) 분석: 11편/125편에서 언급
- X선회절(XRD): 9편/125편에서 언급
- 열중량분석(TGA): 9편/125편에서 언급
- 팽윤율(Swelling): 8편/125편에서 언급
- 항산화능(Antioxidant): 8편/125편에서 언급
- 주사전자현미경(SEM): 7편/125편에서 언급
- 약물방출/전달(Drug release): 6편/125편에서 언급
- 시차주사열량계(DSC): 4편/125편에서 언급
- 치환도(Degree of substitution): 3편/125편에서 언급

역학적 물성 평가(인장강도·압축강도·인성 등)가 가장 빈번하게 보고되었으며, 특히 웨어러블/전도성 히드로겔 연구에서 필수 항목으로 자리잡았습니다. NMR과 FTIR은 다당류의 화학구조 변형(치환·산화·에스테르화 등)을 확인하는 표준 기법으로 널리 쓰였고, 유변학 측정은 겔화 거동과 점탄성 특성을 규명하는 데 활용되었습니다. 다만 이러한 기법명이 초록에 명시적으로 언급되지 않은 논문도 다수이므로, 위 수치는 초록 기준 최소 추정치로 해석해야 합니다.

2.3 논문 구조/포맷 공통 패턴

대다수 논문이 (1) 기존 소재/공정의 한계 제시 → (2) 신규 합성·개질 전략 제안 → (3) 구조·물성 분석을 통한 메커니즘 규명 → (4) 목표 응용(웨어러블 센서, 창상 드레싱, 약물전달, 오염물 제거 등)에서의 성능 검증 → (5) 지속가능성·실용화 가능성 논의로 이어지는 공통된 서술 구조를 따르고 있습니다. 다수 논문이 정량적 수치(인장강도 MPa, 전도도 S/m, 흡착용량 mg/g, 방출률 % 등)를 초록에 직접 제시하여 성능을 명확히 강조하는 경향도 공통적으로 관찰되었습니다.

2.4 전체 공통점

천연 다당류(셀룰로오스, 키토산/키틴, 알지네이트, 펙틴, 히알루론산, 콘드로이친설페이트 등)를 화학적 개질 또는 나노구조화하여 고부가가치 기능성 소재로 전환하는 것이 공통된 연구 목표였습니다. 대부분의 연구가 석유화학 기반 소재의 대체, 폐자원·부산물물의 순환 활용, 생분해성·생체적합성 확보를 설계 원칙으로 명시하고 있어, '지속가능성'이 개별 응용 분야를 관통하는 공통 가치로 자리잡고 있음을 확인할 수 있었습니다.

3. 집중 분석: 셀룰로오스·펙틴·히드로겔·바이오매스 소재 논문

paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 신규 논문 39편(전체 신규 논문의 39/125)을 아래 소분류로 나누어 전수 서술합니다. 각 논문의 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 초록을 발췌·번역하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 작성했습니다.

3.1 셀룰로오스(Cellulose) 계열 (26편)

Production of TEMPO-oxidized cellulose nanofibers: Tuning the physio-chemical properties by controlling the process.

저자: Elisa Giovanna Faggioli, Carlo Punta, Davide Ghirardello, Roberto J Aguado, Gabriela A Bastida, Marc Delgado-Aguilar 외 1명 | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125114 | PMID: 41832019

화학적 전처리(퀀칭 유무)와 기계적 해섬 방식(고압 균질화 대 초음파처리)의 조합을 달리하여 TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유를 제조하고, 유변학적·형태학적 특성을 체계적으로 비교했다. 그 결과 고압 균질화는 전단박화 거동과 안정적인 겔 형성을 촉진한 반면 초음파처리는 더 긴 섬유를 생성하는 등 공정-물성-용도 간의 상관관계를 규명했다.

NaBr-free TEMPO-catalyzed oxidation of cellulose with sodium dichloroisocyanurate in water at pH 9.

저자: Akira Isogai, Korawit Chitbanyong, Pavitra Thevi Arnandan, Runqing Hou, Izumi Shibata, Miyuki Takeuchi 외 2명 | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125080 | PMID: 41831996

기존 TEMPO/NaBr/NaOCl 산화법의 부반응과 해중합 문제를 해결하기 위해 NaBr 없이 TEMPO와 디클로로이소시아누르산나트륨(NaDCC)을 pH 9 조건에서 사용하는 새로운 셀룰로오스 산화법을 제시했다. 이 방법은 카복시기 함량을 일정하게 유지하면서 섬유 형태를 보존하고, 더 낮은 비용과 환경 부담으로 셀룰로오스 나노결정 및 미세섬유화 셀룰로오스를 생산할 수 있음을 보였다.

Lignin-reinforced dual-porous cellulose fibers via gas-foaming assisted wet spinning for thermal management.

저자: Hui Zhao, Zijun Gao, Meixin Wang, Yingchun Fan, Xin Li, Deqiang Li 외 1명 | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125079 | PMID: 41831995

리그노설폰에이트를 재생 셀룰로오스 매트릭스에 도입하고 기체 발포를 결합한 습식 방사 공정으로 이중 다공 구조의 셀룰로오스 섬유를 제조했다. 발포제와 리그닌 농도를 최적화한 결과 인장강도 66.4MPa, 자외선 차단율 94%, 표면 온도차 69°C의 우수한 단열 성능을 갖는 지속가능한 보온 섬유 소재를 구현했다.

Microcrystalline cellulose modified with ethylenediamine disuccinate via ring-opening grafting reaction: A novel and efficient biosorbent for heavy metal ions.

저자: Ziyi Wang, Wenqi Wang, Lang Zhao, Min He, Rong Li | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125078 | PMID: 41831994

미결정 셀룰로오스에 에틸렌디아민이숙신산을 개환 그래프팅 반응으로 도입해 중금속 흡착용 바이오소재를 합성했다. 이 흡착제는 Cr(VI), Al(III), Pb(II)에 대해 30분 내 470~485mg/g의 높은 흡착 용량을 보였고, 6회 재사용 후에도 약 90%의 흡착능을 유지했으며 밀도범함수이론 계산으로 -NH₂-COOH 관능기 중심의 배위 결합 메커니즘을 규명했다.

Multifunctional carboxymethyl cellulose/polydopamine dual-network conductive hydrogels for motion detection and photothermal therapy.

저자: Yiyi Wei, Bo Cong, Xiaopu Ji, Dangyang Wang, Jinghui Hu, Zonglei Mou 외 9명 | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125074 | PMID: 41831991

카르복시메틸 셀룰로오스와 폴리도파민, 폴리피롤-폴리도파민-MnOx 나노입자를 원스텝 아마이드화/산화중합으로 결합해 상호침투형 이중네트워크 전도성 히드로겔을 제작했다. 이 히드로겔은 관절 움직임과 근전도 신호를 실시간으로 감지하면서 근적외선 조사 시 광열치료 기능까지 겸비해 진단과 치료를 통합한 웨어러블 소재로 제안되었다.

Nanoscale insights into cellulose-imidazolium ionic liquid interactions via atomic force microscopy.

저자: Ruimei Cao, Hongshuai Gao, Wanxue Lv, Yuting Song, Yan Long, Min Yu 외 3명 | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125073 | PMID: 41831990

원자간력현미경(AFM) 힘 분광법을 이용해 공기·수중·이온성 액체 환경에서 셀룰로오스 분자 간 상호작용력을 정량적으로 측정했다. 수산기를 메틸기·히드록시에틸기로 치환하면 분자간력이 최대 60%까지 감소하고 이온성 액체의 양이온-음이온 협동효과가 상호작용력을 84.5%까지 낮춘다는 것을 규명하여 셀룰로오스 용해 메커니즘에 대한 나노스케일 통찰을 제공했다.

Precision assembly of ethyl cellulose-zein Janus nanoparticles with lock-and-key structures for controlled release of quercetin and curcumin.

저자: Tianqi Cao, Changhu Xue, Zihao Wei | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125047 | PMID: 41831974

마이아르 반응을 매개로 나노침전법을 적용해 에틸셀룰로오스와 제인 단백질로 구성된 락앤키 구조의 야누스 나노입자를 제조하고, 각 반구에 케르세틴과 커큐민을 구획별로 담지했다. 당화 가교 다리가 계면 결합을 강화해 단일 나노입자보다 열·저장 안정성이 뛰어났으며 소장과 대장에서 각 성분이 순차적으로 조절 방출되는 것을 시험관 내 소화실험으로 확인했다.

"All oat!" Optimizing the spray drying process for oat oil emulsions stabilized by cellulose nanocrystals and methylcellulose.

저자: Megan G Roberts, Keanna Yu, Marcus A Johns, Golshan Matinfar, Emily D Cranston | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125031 | PMID: 41831967

산화되기 쉬운 귀리유를 셀룰로오스 나노결정과 메틸셀룰로오스, 탄닌산으로 안정화한 뒤 실험계획법(DOE)을 이용해 분무건조 공정을 최적화했다. 최적 조건에서 수율 82%, 함유율 89%, 수분함량 2% 미만의 분말을 얻었으며, 귀리 겹질에서 직접 추출한 나노결정으로 유화제와 유상 모두를 귀리 유래 원료로 구성한 완전 바이오매스 캡슐화 시스템을 구현했다.

Tailoring cellulose hydrogel electrolyte using deep eutectic solvent for stable zinc-ion hybrid supercapacitors with enhanced ionic transport.

저자: Yunhua Bai, Xiong-Fei Zhang, Hu Liu, Yafen Li, Xiaoli Gu, Jianfeng Yao | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125026 | PMID: 41831964

NaOH-요소 처리 후 ZnCl₂/요소 심공용융매(DES)에 침지하는 방식으로 셀룰로오스 기반 히드로겔 전해질을 제조해 아연이온 하이브리드 슈퍼커패시터에 적용했다. 요소 분자가 아연이온·물 분자와 배위해 균일한 전기장을 형성함으로써 아연 덴드라이트 성장을 억제하고, 10A/g에서 1만회 충방전 후에도 용량의 86.7%를 유지하는 우수한 사이클 안정성을 보였다.

All-biomass tunable CPL films based on cellulose nanocrystals and Taxus carbon dots for multimodal anti-counterfeiting and encryption.

저자: Shenghui Li, Wenbo Li, Qian Cheng, Qizheng Tang, Guangshi Sun, Kexin Zhang 외 2명 | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124956 | PMID: 41831950

주목(Taxus) 잎을 탄소원으로 하는 무도핑 수열합성법으로 청색·적색 발광 바이오매스 탄소점을 제조하고, 이를 키랄 셀룰로오스 나노결정 매트릭스와 증발유도 자기조립(EISA)으로 결합해 원편광발광(CPL) 필름을 구현했다. 초음파 처리로 광자밴드갭을 조절해 450nm·670nm에서 튜닝 가능한 발광을 얻었으며, 구조색과 형광을 동시에 활용한 다중모드 위변조 방지·정보암호화 응용 가능성을 제시했다.

Investigation of the reaction kinetics of 3-chloro-2-hydroxypropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride (CHPTAC) with cellulose fibres.

저자: Felix Netzer, Avinash P Manian, Alistair W T King, Thomas Bechtold, Tung Pham | 게재일: 2026-May-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125021 | PMID: 41714001

3-클로로-2-히드록시프로필트리메틸암모늄클로라이드(CHPTAC)와 셀룰로오스 섬유의 양이온화 반응을 이온교환 HPLC와 질소분석법으로 정밀 추적해, 낮은 반응수율의 원인을 재조명했다. 그 결과 셀룰로오스 표면에 흡착된 수산화나트륨이 가수분해 속도를 늦추는 한편, 탈양성자화된 활성 자리가 소진되면서 반응이 정체되는 현상을 규명해 셀룰로오스 유도체화 반응의 이해를 높였다.

Combination citric acid and phytic acid co-esterified starch derivative with cellulose acetate as a coating for formulating a full biomass-based slow-release urea fertilizer.

저자: Shijia Gu, Guohua Dong, Xiaoxiao Tan, Xinjia Zhang, Tianyuan Xiao, Chao Wang 외 2명 | 게재일: 2026-May-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125015 | PMID: 41713997

구연산과 피트산으로 공에스테르화한 전분 유도체와 셀룰로오스아세테이트를 결합해 완전 바이오매스 기반 코팅재를 개발하고, 이를 요소비료에 다중 함침 코팅해 완효성 비료를 제조했다. 이 코팅은 소수성과 가교망 구조가 우수해 물속에서 48시간 동안 77.5%, 토양에서 29일 동안 58.9%의 완효성 질소 방출을 보였으며 수수 재배 실험에서 뿌리 생장 촉진 효과를 확인했다.

Chemically modified bacterial cellulose-mediated fiber salting-out method for preparing tough hydrogels.

저자: Bei Zhang, Xin-Xin Chen, Xiao-Rui Ge, Xin-Ping Wang, Xiao-Hui Yao, Wei-Guo Zhao 외 2명 | 게재일: 2026-May-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124999 | PMID: 41713990

박테리아 셀룰로오스를 호프마이스터 계열 이온($-\text{COO}^-$, $-\text{PO}_3^{2-}$, $-\text{SO}_3^-$)으로 화학 개질한 뒤 염석 효과를 이용해 폴리비닐알코올(PVA)을 표면에 결정화시키는 방식으로 강인한 복합 히드로겔을 제조했다. 술폰기로 개질한 시료에서 인장강도 2.98MPa, 인성 27.48MJ/m³로 순수 PVA 히드로겔 대비 각각 9배·36배 향상된 값을 얻었으며 전기전도성과 생체적합성도 함께 확보했다.

Deep eutectic hydrogel with polyphenol metal coordination and size reduced cellulose for high performance strain sensing.

저자: Kunpeng Qian, Yu Sun, Wenya Ma, Xuliang Wang, Huanhuan Liu, Yijie Li 외 1명 | 게재일: 2026-May-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124998 | PMID: 41713989

콜린클로라이드-폴리아크릴산 심공용용매(DES) 매트릭스에 크기를 줄인 셀룰로오스 나노섬유와 탄닌산-아연이온 배위결합을 도입해 다기능 스트레인 센싱용 히드로겔을 개발했다. 이 히드로겔은 이온전도도 0.34S/m, 신율 807%, 회복률 99.89% 이상의 물성과 함께 자가치유·항균성을 동시에 보여 웨어러블 전자소자용 지속가능한 소재로 제안되었다.

Water-mediated ternary acid solvent system for fabricating surface-selective esterified and light-colored lignin-containing cellulose nanofibrils.

저자: Xin Zhou, Songnan Hu, Yuhan Wang, Haisong Qi, Junli Ren, Fengxia Yue | 게재일: 2026-May-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124997 | PMID: 41713988

젖산·시스테인·물로 구성된 3원 산성 용매계를 이용해 리그닌을 함유한 채로 셀룰로오스 표면을 에스테르화하는 공정을 개발해, 색이 어두워지는 문제를 해결하면서도 열안정성을 유지한 밝은 색의 리그닌 함유 셀룰로오스 나노섬유(LCNF)를 제조했다. 이렇게 얻은 필름은 자외선 차단율 약 99%, 인장강도 115.1MPa의 우수한 성능을 보여 식품 포장재 등에 활용 가능성을 제시했다.

Development of a double-network gel foam based on sodium carboxymethyl cellulose with enhanced extinguishing and re-ignition resistance performance for tank fires.

저자: Congpei Wu, Zhenqi Hu, Jianping Zhang, Chang Tian, Anthony Chun Yin Yuen, Jinlong Zhao | 게재일: 2026-May-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124996 | PMID: 41713987

불소계 소화품의 열안정성 저하와 재발화 문제를 해결하기 위해 비불소 계면활성제와 카르복시메틸셀룰로오스나트륨·규산나트륨을 이용한 상호침투 이중망 겔폼(IDNGF)을 개발했다. 직교실험으로 배합비를 최적화한 결과 기존 불소계 폼 대비 소화시간을 3.6% 단축하면서 재발화까지의 시간을 76.3% 연장하는 성능을 확인했다.

Rod-like percolation of conducting polymers via vapor-phase polymerization into cellulose nanofibril hydrogels.

저자: Tobias Benselfelt, Noah Al-Shamery, Dace Gao, Pooi See Lee | 게재일: 2026-May-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124949 | PMID: 41713978

셀룰로오스 나노섬유(CNF) 히드로겔을 기공 침투(percolation) 템플릿으로 활용해 기상중합법으로 폴리피롤을 균일하게 코팅함으로써 전도성 고분자를 히드로겔 내부에 균일하게 형성시켰다. 이렇게 만든 복합 히드로겔은 물 함량 93%에서도 전도도 100S/m에 근접하는 성능을 보였으며, 액상중합 대비 표면 스킨 형성이 억제되어 더 균일한 코팅이 가능함을 확인했다.

Robust, thermal insulated cellulose porous films for durable and efficient radiative cooling.

저자: Xinxin Chen, Mengxiang Dang, Longfei Sun, Yusong Xu, Yu Liu, Lin Liu 외 2명 | 게재일: 2026-May-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125051 | PMID: 41713972

육방정 질화붕소(BN)를 셀룰로오스 매트릭스에 도입해 기계적 강도와 태양광 반사율을 동시에 높인 다공성 셀룰로오스 복사냉각 필름을 제작했다. 이 필름은 태양광 반사율 95.69%, 적외선 방사율 0.89를 나타냈으며, 강한 햇빛 아래 19°C, 흐린 날 5.3°C, 야간 3.1°C의 냉각 효과를 보이고 360시간 자외선 노화 후에도 구조와 성능을 유지했다.

Physicochemical and biological properties of carboxymethyl cellulose/locust bean gum composite films reinforced with nano- or microfibrillated cellulose loaded with essential oil.

저자: Kamila Ferreira Chaves, Walter Cesar Celeri Bigui, Jhennifer Capichoni Zampilli, Ana Flavia Batista Silva, Bianca de Oliveira Botelho Vital, Carlos Eduardo de Souza Duarte 외 6명 | 게재일: 2026-Apr-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125000 | PMID: 41679879

카르복시메틸셀룰로오스와 로커스트빈검 복합 필름에 나노 또는 마이크로섬유화 셀룰로오스와 오레가노 정유를 강화제로 도입해 필름의 물리적·미생물학적 특성을 FTIR, XRD, TGA, DSC로 분석했다. 정유가 담지된 필름은 토마토 시들음병균(*F. oxysporum*)의 성장과 포자 발아를 완전히 억제하면서도 종자에는 독성을 보이지 않아 지속가능한 종자처리용 소재로서의 가능성을 확인했다.

Water-resistant, flexible and transparent cellulose nanofibril film for exceptional oxygen-barrier performance under high humidity.

저자: Zhaodi Zheng, Ran Wu, Qi Li, Xiaowei Wu, Dan Qiu, Zhanghui Wang 외 1명 | 게재일: 2026-Apr-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124966 | PMID: 41679866

부탄테트라카르복실산(BTCA)을 이용해 사차화 셀룰로오스 나노섬유(CNF) 필름을 이온 결합으로 가교함으로써 물에 대한 내구성과 산소 차단 성능을 크게 개선했다. 최적 조건의 필름은 습윤 상태에서도 파단신율 26.5%를 유지하고 90% 상대습도에서도 산소투과도가 기존 나노셀룰로오스 필름보다 낮아 포장재·유연 전자소자용으로 우수한 성능을 보였다.

Synergistic design of ionic liquid monomers and MOF-cellulose scaffolds for selective protein recognition in molecularly imprinted materials.

저자: Yuxuan Yang, Sufeng Zhang, Lijing Zhang, Nan Zhang, Liwei Qian, Wenqi Song | 게재일: 2026-Apr-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124964 | PMID: 41679865

이미다졸류 이온성 액체 단량체와 박테리아 셀룰로오스-UiO66 금속유기골격체(MOF) 복합 지지체를 결합해 단백질 분자각인 흡착막을 제작했다. 이 흡착막은 소혈청알부민(BSA)에 대해 50분 내 흡착평형에 도달하고 502.5mg/g의 높은 흡착용량과 6.27의 각인지수를 보였으며, 실제 혈청에서도 BSA를 선택적으로 분리해내는 성능을 입증했다.

Cellulose nanofibers reinforced biomimetic hydrogel featuring orthogonal anisotropic architecture for guiding BMSCs directional migration and osteogenic differentiation.

저자: Xuehui Zhang, Jinming Yao, Wenjing Yan, Jing Chen, Yanru Xue, Xiaogang Wu 외 4명 | 게재일: 2026-Apr-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124965 | PMID: 41679864

셀룰로오스 나노섬유로 보강해 직교 이방성 구조를 갖는 생체모방 히드로겔을 제작함으로써 실제 소주골(trabecular bone)과 유사한 미세구조를 구현했다. 이 히드로겔은 골수 중간엽줄기세포(BMSC)의 방향성 이동과 증식을 유도하고 조골세포로의 분화를 촉진하는 효과를 보여 골 재생 응용 가능성을 제시했다.

Quaternized cellulose nanofiber aerogel with shape-memory for selective and rapid phosphate removal from water.

저자: Zhanghui Wang, Zhaodi Zheng, Peidong Xu, Qi Li, Hongzhi Liu | 게재일: 2026-Apr-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124961 | PMID: 41679861

사차화된 셀룰로오스 나노섬유 에어로겔 표면에 La(OH)₃ 나노막대를 균일하게 담지해 형상기억 특성을 갖는 인산염 제거용 흡착제를 개발했다. 이 에어로겔은 La(OH)₃ 분말 대비 1~2배 높은 흡착속도상수와 g당 인 흡착량을 보였고, 다양한 음이온이 공존해도 흡착 성능이 유지되며 3회 재사용 후에도 초기 흡착능의 80.2%를 유지했다.

Multifunctional cellulose/liquid metal conductive fibers with integrated mechanical, thermal, and conductive properties for smart wearables.

저자: Yishuai Huang, Wangcheng Liu, Hang Liu | 게재일: 2026-Apr-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124959 | PMID: 41679860

셀룰로오스와 액체금속을 나란히 배치하는 이상(biphasic) 습식방사 기법으로 셀룰로오스/액체금속 복합 섬유를 제작해 각 소재의 장점을 상호 보완했다. 이 섬유는 인장강도 225.1MPa, 신율 12.7%를 보이며 굽힘·습윤 조건에서도 전도성을 유지하고 400°C에서도 구조 일부가 보존되어 소방복 등 극한환경용 스마트 섬유로서의 잠재력을 보였다.

Synergistic inspiration of in situ growth technology and biomass phytic acid for designing durable flame retardant and antibacterial cellulose fibers.

저자: Yin Tian, Wei Tan, Lu Bai, Lei Tan, Ying Chang, Guixiang Song 외 3명 | 게재일: 2026-Apr-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124955 | PMID: 41679857

인·질소계 난연 킬레이트를 LiCl/DMAc 용매계에서 셀룰로오스 섬유 내부에 직접 성장시키는 방식(in situ growth)으로 내구성 있는 난연·항균 셀룰로오스 섬유를 제조했다. 이 섬유는 한계산소지수(LOI) 29.6%를 나타냈고 30회 세탁 후에도 28.7%를 유지했으며, 최대열방출률과 총열방출량을 각각 65%, 41% 감소시켜 난연 성능과 항균성, 습도 반응형 전도성을 동시에 확보했다.

Fabrication and characterization of antibacterial and adhesive hydrogel composites based on carboxymethyl cellulose, acrylamide, and gold nanoparticles.

저자: Onome Ejeromedoghene, Moses Kumi, Huanhuan Wang, Samson Olusegun Afolabi, Ahmed Olalekan Omoniyi, Huaguang Wang 외 2명 | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125130 | PMID: 41832029

카르복시메틸셀룰로오스, 아크릴아마이드, 금나노입자를 원스텝 화학젤화 공정으로 결합해 항균성과 접착성을 겸비한 히드로젤 복합체를 제조했다. 이 복합체는 인장강도 22.8MPa, 접착강도 246kPa의 우수한 기계적 물성과 함께 대장균·황색포도상구균에 대해 각각 98.2%, 99.1%의 살균 효율을 보여 상처 치유 및 항균 접착제로서의 실용 가능성을 확인했다.

3.2 펙틴(Pectin) 계열 (3편)

Emulsion gel designed based on rice bran protein-pectin conjugated microgel particles: Interface characteristics, rheological properties and water migration.

저자: Xiaoyu Han, Yu Nie, Tong Wang, Weining Wang, Dianyu Yu | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125112 | PMID: 41832018

미강 단백질과 펙틴을 마이아라 반응으로 결합한 마이크로젤 입자를 제조해 유화젤을 구성하고, 펙틴 농도가 계면 특성과 유화 안정성에 미치는 영향을 분석했다. 펙틴 1.5% 조건에서 입자의 표면 소수성과 균일도가 최적화되어 열안정성과 보수력이 우수한 유화젤을 얻었으며, 이황화결합과 소수성 상호작용이 겔 네트워크 형성에 주요하게 작용함을 확인했다.

Preparation of nanoparticles from atmospheric pressure plasma jet-activated gas modified pectin for oral insulin delivery.

저자: Nuo Chen, Xijia Zhang, Weichao Cao, Hong Tian, Xiao Hua | 게재일: 2026-May-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124970 | PMID: 41713981

대기압 플라즈마젯으로 활성화한 기체를 이용해 펙틴을 처리하여 나노입자(APPJ-펙틴 NP)를 제조하고 경구 인슐린 전달체로서의 가능성을 평가했다. 플라즈마 처리 시간에 따라 펙틴의 분자량과 에스테르화도가 변화했으며, 이 나노입자는 위액에서 인슐린을 보호하고 중성 pH에서 서서히 방출하면서 Caco-2 세포를 통한 경상피 투과 효율을 대조군 대비 최대 57% 향상시켰다.

Calcium-mediated modulation of ultra-low-ester pectin-gluten interactions: subunit-level mechanisms revealed using HMW-GS deletion lines and molecular dynamics simulations.

저자: Rong-Ran Zhang, Ping-Ping Zhang, Tian Lv, Bo Wang, Zhe Liu, Yue Zhang 외 6명 | 게재일: 2026-Apr-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124952 | PMID: 41679855

저에스테르화 펙틴(DE 13.5%)과 밀 글루테닌 고분자량 서브유닛(HMW-GS, Dx2·Dy12) 간의 상호작용에 칼슘이온이 미치는 영향을 다중분광 분석과 분자동역학 시뮬레이션으로 규명했다. 저에스테르화 펙틴은 글루텐의 이황화 가교와 -시트 구조를 호트러뜨리지만 칼슘이 '에그박스' 형태의 이온 가교를 형성해 이를 회복시키며, 이 회복 효과는 Dx2 서브유닛에서 더 뚜렷하게 나타났다.

3.3 바이오매스(Biomass) 활용 (1편)

Micro-nano structured bioplastics from natural biomass enabled by chitin nanofiber binders.

저자: Yiran Zheng, Yuhui Liang, Yuxin Feng, Ke Jiang, Bo Duan | 게재일: 2026-Apr-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124947 | PMID: 41679853

재생 키틴 나노섬유를 결합제로 활용해 대나무 미세섬유나 키틴 마이크로시트 같은 마이크로스케일 바이오매스 소재를 접합함으로써 미세-나노 구조의 바이오플라스틱을 제조했다. 키틴 나노섬유가 미세소재 기공에 나노 수준으로 얹혀 계면 결합을 강화한 결과, 대나무 기반 바이오플라스틱은 인장강도 73.74MPa와 8시간의 내수 안정성을 보여 석유계 플라스틱의 대체재 가능성을 제시했다.

3.4 기타 히드로겔(Hydrogel) 소재 (9편)

Dynamic polysaccharide-based organic nanocomposite hydrogel precisely mediates oral targeted therapy for colorectal cancer.

저자: Xinyang Chen, Nuo Li, Huazheng Cheng, Ying Zhang, Ruiting Pan, Qin Shen 외 1명 | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125138 | PMID: 41832032

카르복시메틸 키틴산 기반 나노프로드럭을 젤란검 매트릭스에 담지한 동적 다당류 나노복합체 히드로겔을 개발하여, 위산에 의한 분해는 막고 pH 반응성 기공 팽창을 통해 소장·대장에서만 약물을 방출하도록 설계했다. 이를 통해 대장암 부위에 대한 표적 흡수와 선택적 세포독성을 높여 경구 표적 치료 효율을 개선했다.

A glucose-triggered self-reinforcing hydrogel based on carboxymethyl chitosan/oxidized hyaluronic acid/borax for delivering nano-selenium and dynamic diabetic wound management.

저자: Wei-Xiong Li, Shanshan Li, Hao Cheng, Yu Chen, Han-Jian Hu, Shipeng Tang 외 4명 | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125121 | PMID: 41832024

카르복시메틸 키틴산과 산화 히알루론산을 시프 염기 반응으로 가교하고 봉사를 도입해, 상처의 과잉 포도당이 결합 경쟁을 유도하여 스스로 강화되는 당뇨병성 창상용 히드로겔을 제작했다. 셀레늄 나노입자를 함께 담지해 항균·항산화 기능을 부여했고 동물실험에서 대식세포의 JAK/STAT 경로를 조절해 염증 완화와 혈관신생 촉진 효과를 확인했다.

Magnetically oriented chitin/C-Fe-MOF composite hydrogel with high toughness and conductivity for advanced soft electronics.

저자: Liqin Cai, Xiang Shao, Xinghuai Mao, Yaming Fu, Yuxi Wu, Xiaoli Zhang 외 5명 | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125117 | PMID: 41832020

탄화된 철계 금속-유기 골격체(C-Fe-MOF) 입자를 자기장으로 정렬시켜 키틴 기반 복합 히드로겔 내부에 3차원 전도성 네트워크를 형성함으로써 기계적 강도와 전기전도도를 동시에 높였다. 자기장 배향 처리로 결정영역이 무너지고 비정질 구조가 늘어나면서 이온-전자 전도가 함께 향상되어 -20°C에서 인장강도가 2.5배, 전도도가 4.3배 증가했고 응답속도는 42ms로 나타났다.

Functional hyaluronic acid/gelatin hydrogel accelerates the closure and healing of diabetic wounds.

저자: Qianqian Du, Juan Liu, Chuanfeng Ding, Xiaofei Wang, Liangsheng Li, Qian Feng 외 3명 | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125045 | PMID: 41831972

알데히드로 개질한 히알루론산과 하이드라지드로 그래프팅한 젤라틴을 시프 염기 반응으로 가교하고 온도감응성 고분자(PNIPAm)와 혈관신생 촉진 펩타이드, 항균 펩타이드를 도입한 당뇨병성 창상용 히드로겔을 개발했다. 이 히드로겔은 근섬유아세포와 유사한 수축 거동으로 상처를 좁히면서 TGF- β 1, α -SMA 등 관련 인자 발현을 높여 치유를 촉진하는 것을 동물실험으로 확인했다.

Electroactive dopamine-functionalized reduced graphene oxide/alginate hydrogel containing thymol/chitosan nanoparticles for advanced antibacterial and bioadhesive wound dressings.

저자: Parinaz Nezhad-Mokhtari, Elmira Kashani, MirAhmad Mazloomi, Maryam Ghahremani-Nasab, Iraj Ahadzadeh, Azizeh Rahmani Del Bakhshayesh 외 1명 | 게재일: 2026-May-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124960 | PMID: 41831951

도파민을 그래프팅한 환원 그래핀옥사이드를 전도성 접착 성분으로 하고, 티몰과 키틴산 나노입자를 담지한 알지네이트 히드로겔을 칼슘이온 매개 확산 가교법으로 제작했다. 이 히드로겔은 낮은 용혈률과 높은 세포 생존율을 보이면서도 황색포도상구균과 대장균에 대한 강한 항균 효과와 사람 피부에 필적하는 전도도(3.95mS/cm)를 나타내 상처 드레싱과 웨어러블 바이오센서 겸용 소재로 제시되었다.

Passiflora edulis peel-bioinspired nanosilver/activated carbon-chitosan hydrogel beads - a low-cost, recyclable and robust catalyst for methyl orange reduction.

저자: Thi Be Ta Truong, Thi Ngoc Linh Nguyen, Trong Nguyen Le, Ba Long Do, Thi Thu Thuy Nguyen, Minh Vuong Phan 외 3명 | 게재일: 2026-May-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125027 | PMID: 41714003

패션프루트 껍질 추출물을 은이온의 환원·안정화제로 활용하는 그린합성법으로 은나노입자를 만들고, 이를 활성탄-키토산 히드로겔 비드에 고정한 촉매를 개발했다. 껍질에서 남은 바이오매스를 활성탄으로 전환해 폐기물을 순환 활용했으며, 이 촉매는 메틸오렌지 염료를 30분 내 97.35% 제거하고 연속식 고정층 공정에서도 5회 반복 사용 시 안정적 성능을 유지했다.

Stretch-oriented chitosan/PVA-based anisotropic double network hydrogel curing by annealing and rehydration for wearable strain sensors.

저자: Zijian Gao, Wenjun Kang, Xin Guan, Honglei Liu, Yihan Guo, Zichun Zhao 외 4명 | 게재일: 2026-May-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125014 | PMID: 41713996

고분자 사슬을 연신·재배향한 뒤 어닐링과 재수화 공정을 거쳐 이방성 이중네트워크 키토산/PVA 히드로겔을 제작했다. 배향 방향에 따라 인성이 크게 달라져(평행 1018.5kJ/m³ 대 수직 483.4kJ/m³) 방향성 변형 감지가 가능한 웨어러블 스트레인 센서로 활용될 수 있음을 보였고, 소수성 상호작용을 통한 내스웰링 특성도 확인했다.

N-acetylcysteine-functionalized biodegradable polysaccharide hydrogel patches for the repair of acute liver injury.

저자: Shanshan Li, Lixin Xia, Shuo Wang, Ruibao Ju, Zi Han, Xiansen Lv 외 2명 | 게재일: 2026-May-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124983 | PMID: 41713986

산화 콘드로이친설페이트와 N-아세틸시스테인을 그래프팅한 카르복시메틸키토산으로 구성된 생분해성 다당류 히드로겔 패치를 제작해 아세트아미노펜 유발 급성 간손상 치료에 적용했다. 마우스 모델에서 간세포 증식과 혈관형성을 촉진하고 염증 및 세포사멸 관련 유전자 발현을 낮춰 간 수치를 정상 수준으로 회복시키는 효과를 확인했다.

High-efficiency evaporation and concentration with exceptional salt resistance via a chitosan annular hydrogel evaporator.

저자: Hang Su, Shanbin Zhang, Chen Yuan, Limei Li, Youdong Wang, Chen Song 외 3명 | 게재일: 2026-May-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124910 | PMID: 41713973

키토산의 친수성과 가교망 구조를 활용해 방사형 채널을 가진 환형 히드로겔 증발기를 설계하여 고염분 환경에서의 태양광 증발 효율을 높였다. 증발면적지수를 늘리고 상부 능동 급수 전략을 도입해 염분 25wt%의 고염수에서도 염 축적 없이 안정적으로 작동했으며, 담수 생산과 동시에 중금속·유기염료 정화 효과도 함께 확인했다.

부록. 신규 수집 논문 전체 목록

아래는 본 회차에서 신규로 확인된 연구논문 125편의 전체 목록입니다 (제목/저자/게재일/DOI/PMID). ★ 표시는 3장 집중 분석 대상 논문입니다.

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
1	★ Dynamic polysaccharide-based organic nanocomposite hydrogel precisely mediates oral targeted therapy for colorectal cancer. 저자: Xinyang Chen, Nuo Li, Huazheng Cheng, Ying Zhang, Ruiting Pan, Qin Shen, Guoqing Yan 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125138 PMID: 41832032
2	Development of a cationic bionanocomplex from N-aryl-chitosan derivatives for controlled drug release. 저자: Samir E Esquivel, Matías Rebolledo, Elizabeth R Gilles, Carolina Gomez-Gaete, Víctor H Campos-Requena, Jorge R Toledo Alonso, Manuel F Meléndrez, Daniel A Palacio 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125124 PMID: 41832027
3	Sodium hyaluronate based multifunctional hydrogels delivering SiRNA for sustained silencing of SMAD3: A novel strategy to treat intrauterine adhesions. 저자: Kai Chen, Jiawei Wang, Qian Liu, Huiru Wang, Xueqing Ning, Jingxin Wang, Xiaojia Hu, Lu Zong 외 4명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125123 PMID: 41832026
4	Dual-crosslinked polysaccharide microspheres via glycated collagen and sodium alginate/chitosan for intestine targeted delivery of curcumin in ulcerative colitis treatment. 저자: Jing-Jing Fu, Si-Yi Mei, Yong-Qiang Chen, Xiang-Yu Fu, Yong-Jie Long, Jun-Xin Wu, Wen-Qiang Cai, Yue-Wen Chen 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125122 PMID: 41832025
5	★ A glucose-triggered self-reinforcing hydrogel based on carboxymethyl chitosan/oxidized hyaluronic acid/borax for delivering nano-selenium and dynamic diabetic wound management. 저자: Wei-Xiong Li, Shanshan Li, Hao Cheng, Yu Chen, Han-Jian Hu, Shipeng Tang, Jian Sun, Xiao-Ping Liao 외 2명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125121 PMID: 41832024
6	Synergistic effect of tetrapropylammonium hydroxide and urea on hemicellulose fractionation with high-purity and high molecular weight. 저자: Rui Tian, Yi Ding, Bolang Zhu, Zhenhua Su, Baozhong Li, Jing Bian, Mingfei Li, Zhengjun Shi 외 3명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125120 PMID: 41832023
7	Self-expanding sodium alginate sulfate drug-loaded microspheres for stabilized arterial embolization. 저자: Haitao Pan, Xue Pan, Zhenzhen Cao, Aoying Liu, Chunxia Li, Lijuan Guan, Yan Xing, Peng Zhang 외 2명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125119 PMID: 41832022
8	Hyaluronic acid-based dissolving microneedles regulate antigen release and route-dependent immunogenicity of adenovirus-based vaccines. 저자: Hye Su Min, Eunju Jang, Youjin Lee, Sung Min Cho, Jeehye Nam, Serin Lee, Youseong Kim, Paul Kim 외 2명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125118 PMID: 41832021
9	★ Magnetically oriented chitin/C-Fe-MOF composite hydrogel with high toughness and conductivity for advanced soft electronics. 저자: Liqin Cai, Xiang Shao, Xinghuai Mao, Yaming Fu, Yuxi Wu, Xiaoli Zhang, Lan Hu, Shujun Zhou 외 3명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125117 PMID: 41832020
10	★ Production of TEMPO-oxidized cellulose nanofibers: Tuning the physio-chemical properties by controlling the process. 저자: Elisa Giovanna Faggioli, Carlo Punta, Davide Ghirardello, Roberto J Aguado, Gabriela A Bastida, Marc Delgado-Aguilar, Alessandro Sacchetti 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125114 PMID: 41832019
11	★ Emulsion gel designed based on rice bran protein-pectin conjugated microgel particles: Interface characteristics, rheological properties and water migration. 저자: Xiaoyu Han, Yu Nie, Tong Wang, Weining Wang, Dianyu Yu 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125112 PMID: 41832018

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
12	Programmable amylose architectures via α-glucan phosphorylase coupling: From process variables to structure-property map. 저자: Wei Gao, Mengli Li, Ming Miao, Tao Zhang 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125111 PMID: 41832017
13	HAMS-fatty acid complexes with B + V composite crystal structure demonstrate significantly enhanced resistance to digestion. 저자: Rongrong Ma, Chang Liu, Hao Chen, Xiaohua Pan, Chang Liu, Yaoqi Tian 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125110 PMID: 41832016
14	Bio-interface properties of guanidinylated chitosans: Effects of degree of acetylation, degree of guanidinylation, and molecular weight. 저자: Miho Araki, Jin Matsumoto, Kohei Kuroda, Hironori Izawa 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125106 PMID: 41832014
15	A novel Pickering emulsion stabilized solely by n-butyric acid-modified high-amylose corn starch for resveratrol delivery. 저자: Liling Fu, Yanan Ren, Conghe Zhang, Wei Yang, Qisheng Tian, Guixiang Zhou, Tian Xu, Changhong Liu 외 1명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125095 PMID: 41832010
16	Glycosaminoglycan-mimetic Gelatin-Methacrylate/α-Carrageenan bioink: A synergistic approach for enhanced printability, osteogenesis, and apatite mineralization in bone constructs. 저자: Gildacio Pereira Chaves Filho, Patricia Dos Santos, Stephen Michael Richardson, Ana Paula Ramos, Marco Domingos 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125092 PMID: 41832008
17	Impact of drying temperature-induced protein conformational changes on the regulation of intermolecular interactions and gelation in pea starch-Spirulina composite gel. 저자: Kerui Su, Bingyu Shi, Anqi Zhao, Beixiao Zhang, Zhihao Fan, Muhammad Usman, Qi Wang, Xuejing Duan 외 3명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125091 PMID: 41832007
18	Chitosan and α-polyglutamic acid interfacial polyelectrolyte complexation fibers for tendon biomimicry and regeneration. 저자: Hao-Xuan Chen, Shih-Heng Chen, Shih-Hsien Chen, Yu-Chung Liu, Chen-Te Wu, Jian-Xun Chen, Tzu-Wei Wang 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125090 PMID: 41832006
19	Extrusion-formed starch-phenolic acid complexes: Physico-chemical properties and in vitro digestibility. 저자: Zixi Wang, Xi Peng, Guodong Zhang, Linfeng Zhu, Pei Zhao, Jinrong Wang, Zijian Wu 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125089 PMID: 41832005
20	Photothermal-driven bio-based composite sponge for sustainable oil-water separation: A green strategy utilising vanillin-crosslinked chitosan. 저자: Shuqi Li, Yu Liu, Saifei Du, Chunyan Hu, Baojiang Liu 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125088 PMID: 41832004
21	Xanthan gum-walnut protein interactions: The influence of pyruvate groups on xanthan gum side chains. 저자: Zinuo An, Wensheng Liang, Zhenbin Liu, Hongbo Li, Jiayi Zhang, Lishan Yao, Lu Tian, Xiaolin Zhu 외 2명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125087 PMID: 41832003
22	Increases in cell-wall homogalacturonan but decreases in xylogalacturonan accompany transition from dormant to vegetative stages in <i>Chrysolaena obovata</i> rhizophores. 저자: Marina Cmara Mattos Martins, Fernanda Dos Santos Kretzschmar, Nicholas C Carpita, Adriana Hissae Hayashi, Maria Angela Machado de Carvalho, Breno Leite, Marcia Regina Braga 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125086 PMID: 41832002
23	Injectable nanocellulose-based polyipoic acid hydrogels with tunable rheology, strong adhesion and multifunctional bioactivity. 저자: Yuting Zhang, Mingyue Sun, Penghao Sun, He Liu, Zhanqian Song, Xu Xu, Zhaolan Zhai, Fuhao Dong 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125084 PMID: 41832000
24	A chitosan-based composite scaffold as a bioactive strontium-delivery system mediating accelerated bone regeneration. 저자: Jiyang Zeng, Wei Li, Yawei Li, Zhiming Tu, Hong Ma, Yuliang Dai, Bing Wang, Hongbing Deng 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125082 PMID: 41831998

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
25	Injectable gelatin/hyaluronic acid hydrogels incorporating oxidized alginate microparticles for controlled delivery of platelet-derived factors in cartilage regeneration. 저자: Arjan Atwal, Ali Mahnavi, Martyn Snow, Nicholas R Forsyth, Pooya Davoodi 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125081 PMID: 41831997
26	★ NaBr-free TEMPO-catalyzed oxidation of cellulose with sodium dichloroisocyanurate in water at pH 9. 저자: Akira Isogai, Korawit Chitbanyong, Pavitra Thevi Arnandan, Runqing Hou, Izumi Shibata, Miyuki Takeuchi, Masato Saito, Hiroyuki Fukasawa 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125080 PMID: 41831996
27	★ Lignin-reinforced dual-porous cellulose fibers via gas-foaming assisted wet spinning for thermal management. 저자: Hui Zhao, Zijun Gao, Meixin Wang, Yingchun Fan, Xin Li, Deqiang Li, Feng Xu 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125079 PMID: 41831995
28	★ Microcrystalline cellulose modified with ethylenediamine disuccinate via ring-opening grafting reaction: A novel and efficient biosorbent for heavy metal ions. 저자: Ziyi Wang, Wengqi Wang, Lang Zhao, Min He, Rong Li 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125078 PMID: 41831994
29	Understanding the formation of hemicellulose-polyphenol assemblies: case study of the xyloglucan-tannic acid system. 저자: Sarah Mamdouh, Isabelle Capron, Hugo Voisin 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125077 PMID: 41831993
30	★ Multifunctional carboxymethyl cellulose/polydopamine dual-network conductive hydrogels for motion detection and photothermal therapy. 저자: Yiyang Wei, Bo Cong, Xiaopu Ji, Dangyang Wang, Jinghui Hu, Zonglei Mou, Haiqing Song, Yue Zhi 외 7명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125074 PMID: 41831991
31	★ Nanoscale insights into cellulose-imidazolium ionic liquid interactions via atomic force microscopy. 저자: Ruimei Cao, Hongshuai Gao, Wanxue Lv, Yuting Song, Yan Long, Min Yu, Baozeng Ren, Yi Nie 외 1명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125073 PMID: 41831990
32	5-HMF-driven microporous N, O-dual doped carbon materials based on chitosan for syngas purification and CO2 capture. 저자: Jinpeng Zhai, Chao Liu, Lijuan Sun, Beichen Xue, Yongxin Wu, Rui Xiao 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125072 PMID: 41831989
33	Fabrication of egg white peptides/konjac glucomannan co-assembly stabilized high internal phase Pickering emulsions: Application for co-delivery of vitamin D3 and riboflavin. 저자: Shanglin Li, Leiyi Zhang, Yulun Wu, Jiale Guo, Chengbo Yang, Kun Chen, Yajuan Li, Longjiang Tian 외 3명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125068 PMID: 41831985
34	Microencapsulation of phase change materials via nanopolysaccharide complex-stabilized Pickering emulsions. 저자: Wangfang Deng, Yidong Zhang, Martti Toivakka, Chunlin Xu 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125066 PMID: 41831983
35	Cationic chitosan/silsesquioxane hybrid cryogel with antibacterial activity for efficient removal of Cr (VI). 저자: Xiaohan Zhao, Yubin Huang, Zhenhong Huang, Hongzhi Liu 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125065 PMID: 41831982
36	A pullulan-based bilayer film for buccal delivery of a GLP-1 peptide analogue. 저자: Sandeep Karki, Sahil Malhotra, Muhammad Ijaz, Nicolas Rollet, Eoin D O'Cearbhaill, Estela Bini, David J Brayden 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125064 PMID: 41831981
37	Mapping the influence of solubility and spinnability of alginate in a ternary solvent system. 저자: Sijia Kang, Seda Gungordu Er, Shervanthi Homer-Vanniasinkam, Mohan Edirisinghe 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125062 PMID: 41831979
38	Chitin hybrid hydrogels for salt efflorescence removal from historic brick masonry. 저자: Madalen Azpitarte Aretxabaleta, Erlantz Lizundia 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125060 PMID: 41831978

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
39	An arabinogalactan from <i>Bupleurum chinense</i> DC. attenuates LPS-induced inflammation in RAW264.7 macrophages. 저자: Bowen Zheng, Chenxu Jiang, Zheng Wang, Qihong Zhang, Hang Du, Nana Huang, Jin Wang, Jinhua Du 외 3명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125053 PMID: 41831977
40	Photo-induced in-situ synthesized nanocellulose-based SERS substrate integrated with molecularly imprinted polymer for selective detection of pesticide residues. 저자: Xingyue Liu, Liucheng Meng, Wen Deng, Yuzhou Yang, Yanling Lou, Jianfeng Xi, Peng Li, Lei Zhang 외 1명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125050 PMID: 41831976
41	★ Precision assembly of ethyl cellulose-zein Janus nanoparticles with lock-and-key structures for controlled release of quercetin and curcumin. 저자: Tianqi Cao, Changhu Xue, Zihao Wei 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125047 PMID: 41831974
42	Structural elucidation of an amylopectin from <i>Astragalus membranaceus</i> by integrating selective and quantitative NMR spectra with database matching. 저자: Junyin Zhang, Caihong Li, Yu Yang, Yaling Deng, Jiang Xin, Zhongyan Zhu, Xiu Gu, Kaifeng Hu 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125046 PMID: 41831973
43	★ Functional hyaluronic acid/gelatin hydrogel accelerates the closure and healing of diabetic wounds. 저자: Qianqian Du, Juan Liu, Chuanfeng Ding, Xiaofei Wang, Liangsheng Li, Qian Feng, Hao Tang, Qian Zhou 외 1명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125045 PMID: 41831972
44	Structural, rheological, and physicochemical properties of starch-based eutectogels from diverse botanical sources. 저자: Yiyun Wei, Guantian Li, Fan Zhu 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125039 PMID: 41831969
45	Precise structural characterization and therapeutic potential of a glucomannan polysaccharide from dried rhizome of plant <i>Bletilla striata</i> against ulcerative colitis. 저자: Huidan Hou, Lifeng Li, Tahidul Islam, Jingchun Shi, Mengyang Hou, Siliang Jiang, Xiaohan Zhao, Chengyuan Lin 외 3명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125038 PMID: 41831968
46	★ "All oat!" Optimizing the spray drying process for oat oil emulsions stabilized by cellulose nanocrystals and methylcellulose. 저자: Megan G Roberts, Keanna Yu, Marcus A Johns, Golshan Matinfar, Emily D Cranston 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125031 PMID: 41831967
47	Multi-analytical profiling of glycoside hydrolase 13 (GH13) -amylases on potato starch. 저자: Signe Schram Zinck, Valentina N Perna, Christinne Hedberg Hyldgaard, Tine Hoff, Anne S Meyer 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125029 PMID: 41831965
48	★ Tailoring cellulose hydrogel electrolyte using deep eutectic solvent for stable zinc-ion hybrid supercapacitors with enhanced ionic transport. 저자: Yunhua Bai, Xiong-Fei Zhang, Hu Liu, Yafen Li, Xiaoli Gu, Jianfeng Yao 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125026 PMID: 41831964
49	Structural determinants of gelation kinetics in rambutan seed starches: Implications for enhanced precision in 3D food printing. 저자: Rui He, Yuxuan Li, Xiaoyu Lin, Bo Xu, Xiang Huo, Weiming Zhang, Tao Yang, Geng Zhong 외 2명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125024 PMID: 41831963
50	Oral absorption, cellular uptake and transport mechanisms of a novel glucuronogalactomannan from <i>Tetrastigma hemsleyanum</i> Diels et Gilg in the intestinal epithelium. 저자: Chenjun Shen, Fangmei Zhou, Yuchi Chen, Bingqi Zhu, Yafei Li, Zian Mao, Yuexia Wang, Xiaoyan Li 외 3명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125023 PMID: 41831962
51	Structural validation and immunogenic characterization of <i>Streptococcus pneumoniae</i> serotype 22A capsular polysaccharide relative to serotype 22F. 저자: Xiongyan Meng, Huimin Yang, Yannan Xue, Yingjie Zhong, Siqi Wang, Chen Li, Xiao Liu, Shuai Meng 외 3명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125022 PMID: 41831961

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
52	Studies on starch-water interactions by NMR relaxation, thermogravimetric analysis, and their relationship with the viscoelastic properties of rice pasta dough enriched with egg preparations. 저자: Magdalena Witek, Matthew Krzystyniak, Ireneusz Maciejaszek, Joanna Bana 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125017 PMID: 41831959
53	HATU Coupling for Fast, Efficient, and Selective N-acylation of chitosan: DoE-optimized synthesis of cationic antibacterial derivatives. 저자: Luca Protti, Vivien Nagy, Daniel Amani, Sankar Rathinam, Elvar Arn Viktorsson, M r M sson 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125012 PMID: 41831958
54	Next-generation chitosan biodegradable films reinforced with bioactive acid-DES: A sustainable solution for improved mechanical, antibacterial, and anti-browning properties. 저자: Dehong Lu, Huimin Yao, Nouman Ali Shah, Sajid Ali, Li-Yan Zeng, Ping Shi, Yuan-Sen Liu, Ziru Dai 외 1명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125006 PMID: 41831954
55	Construction of bilayer asymmetric humidity-regulating packaging using 2-hydroxypropyl trimethyl ammonium chloride chitosan for enhanced strawberry preservation. 저자: Hao Dong, Xing Xu, Keqin Mi, Xin Peng, Frank Ratego, Liping Tong, Shifeng Hou 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124973 PMID: 41831953
56	-Cyclodextrin-functionalized Zr-sulfonamide MOF novel pH-responsive nano platform for breast and lung cancer. 저자: Sedigheh Alavinia, Ramin Ghorbani-Vaghei, Katayoun Derakhshandeh, Nafiseh Emami, Seyed Sepehr Uroomiye, Milad Babaei 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124971 PMID: 41831952
57	★ Electroactive dopamine-functionalized reduced graphene oxide/alginate hydrogel containing thymol/chitosan nanoparticles for advanced antibacterial and bioadhesive wound dressings. 저자: Parinaz Nezhad-Mokhtari, Elmira Kashani, MirAhmad Mazloomi, Maryam Ghahremani-Nasab, Iraj Ahadzadeh, Azizeh Rahmani Del Bakhshayesh, Hamed Hamishehkar 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124960 PMID: 41831951
58	★ All-biomass tunable CPL films based on cellulose nanocrystals and Taxus carbon dots for multimodal anti-counterfeiting and encryption. 저자: Shenghui Li, Wenbo Li, Qian Cheng, Qizheng Tang, Guangshi Sun, Kexin Zhang, Shouxin Liu, Lijuan Wang 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124956 PMID: 41831950
59	Solvent-directed regeneration of nanocellulose with tunable morphology and interfacial properties. 저자: Guitao Du, Wang Zhao, Jianbo Shuai, Zepeng Lei, Xiaohui Wang 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124895 PMID: 41831949
60	Predicting acetalated dextran nanoparticle features: Controlled synthesis, formulation, and testing in a high-throughput process. 저자: Thorben K hler, Sreekanth Kunchapu, Antje Vollrath, Kourosh Rezaei, Julian Kimmig, Steffi Stumpf, Stephanie Hoepfener, Ivo Nischang 외 3명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124890 PMID: 41831948
61	Paeoniae Radix Alba polysaccharides: Structural characterization, macrophage immunomodulation, and potent vaccine adjuvant activity. 저자: Ming Zhao, Yushi Wang, Ran Guan, Shiyue Qin, Guoqiu Li, Jiaqi Wang, Zhiye Wang, Junyan Shang 외 5명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124883 PMID: 41831947
62	Synthesis of chitosan microgels via molybdate ionotropic gelation: a Box-Behnken design approach for efficient optimization. 저자: Georgia A Douglas, Kalyanshi Ubhare, Mikhailey Wheeler, Heather L Buckley 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124909 PMID: 41714009
63	Re-engineering chitin: From poor processability to functional hydrogels via ketone modification and dynamic crosslinking. 저자: Rafael F N Quadrado, Chisom Friday, Atanur Satir, Charles E Frazier, Kevin J Edgar, Andr R Fajardo 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125048 PMID: 41714008

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
64	A novel glycosaminoglycan from the brittlestar <i>Trichaster palmiferus</i>: structure and low-bleed anticoagulant-antithrombotic action. 저자: Qingxia Yuan, Zidong Liu, Yue Yao, Haiqiong Ma, Jiewen Fu, Xiang Shi, Jinying Huang, Yonghong Liu 외 1명 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125036 PMID: 41714007
65	Structuring water transport pathway of chitosan/poly(vinyl alcohol) hydrogels towards achieving high-efficiency and salt-resistive solar desalination. 저자: Yuankun Wang, Feng Wang, Yu Lu, Defeng Wu 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125035 PMID: 41714006
66	Flame-retardant and electromagnetic-interference-shielding silver nanowire/silicon dioxide/aramid nanofiber/sodium alginate lightweight porous composite for wearable sensors. 저자: Xinxin Cai, Hui Liu, Wen Li, Jiwen Hu, Xiaobin Li, Shudong Lin 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125034 PMID: 41714005
67	An ultra-expansible chitosan-silk fibroin miniaturized sponge loaded with tranexamic acid modified gelatin for coagulation abnormalities. 저자: Yuxiang Wang, Haizhou Qiu, Birui Yang, Yang Li, Wentao Wang, Yujiang Fan, Li Jiang, Yong Sun 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125032 PMID: 41714004
68	★ <i>Passiflora edulis</i> peel-bioinspired nanosilver/activated carbon-chitosan hydrogel beads - a low-cost, recyclable and robust catalyst for methyl orange reduction. 저자: Thi Be Ta Truong, Thi Ngoc Linh Nguyen, Trong Nguyen Le, Ba Long Do, Thi Thu Thuy Nguyen, Minh Vuong Phan, Quynh Nhu Pham, Thanh Gia-Thien Ho 외 1명 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125027 PMID: 41714003
69	Hydroxypropyl methylcellulose-reinforced metal-ligand coordination-entanglement eutectogels for highly sensitive, flexible temperature sensors. 저자: Yapeng Zheng, Jing Wang, Tianyang Cui, Jingwen Wang, Yuquan Chen, Mingyu Ou, Yuan Hu, Zhou Gui 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125025 PMID: 41714002
70	★ Investigation of the reaction kinetics of 3-chloro-2-hydroxypropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride (CHPTAC) with cellulose fibres. 저자: Felix Netzer, Avinash P Manian, Alistair W T King, Thomas Bechtold, Tung Pham 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125021 PMID: 41714001
71	Structural characterization of <i>Taiwanofungus camphoratus</i> polysaccharide and its ameliorative effects on myelosuppression and immunosuppression by regulating macrophage activation. 저자: Yawen Wang, Jianbin Wang, Hang Lian, Xueting Liu, Jiahao Zheng, Leyi Wang, Juan Liang, Xinyue Wei 외 1명 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125020 PMID: 41714000
72	Multifunctional starch-based eutectogels with high mechanical properties, adhesion, self-healing, fatigue resistance and degradability for flexible wearable sensing. 저자: Dadong Sun, Zhihua Xu, Li Guo, Bin Yu, Lu Lu, Bo Cui, Xuemin Kang, Zhijun Zhang 외 3명 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125018 PMID: 41713999
73	Robust and precise three-dimensional printing of high-amylose starch gels via concentrated calcium chloride regulation. 저자: Jianyu Ren, Xian Yao Li, Yubo Huang, Zhengbiao Gu, Yan Hong, Zhaofeng Li, Caiming Li, Xiaofeng Ban 외 1명 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125016 PMID: 41713998
74	★ Combination citric acid and phytic acid co-esterified starch derivative with cellulose acetate as a coating for formulating a full biomass-based slow-release urea fertilizer. 저자: Shijia Gu, Guohua Dong, Xiaoxiao Tan, Xinjia Zhang, Tianyuan Xiao, Chao Wang, Yushu Wang, Wenzhi Zhang 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125015 PMID: 41713997
75	★ Stretch-oriented chitosan/PVA-based anisotropic double network hydrogel curing by annealing and rehydration for wearable strain sensors. 저자: Zijian Gao, Wenjun Kang, Xin Guan, Honglei Liu, Yihan Guo, Zichun Zhao, Yongqi Yang, Jian Sun 외 2명 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125014 PMID: 41713996
76	Cold plasma-assisted processing: A sustainable route to high-quality chitosan from crab shells. 저자: Zhicheng Cai, Jianfeng Lu, Qiang Li, Qingli Han, Yuan Song, Lin Lin, Chenghui Wang, Bin Zheng 외 2명 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125008 PMID: 41713995

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
77	Investigation of holocellulose, lignin, and plasticizer interactions and their effect on the thermoformability of plasticized kraft pulp studied by ssNMR, O-PTIR and SAXS/WAXS. 저자: ke Henrik-Klemens, Stephanie Bachmann, Dinu Iuga, Anette Larsson 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125002 PMID: 41713992
78	A starch from <i>Spirulina subsalsa</i> : structural characterization and anti-photoaging activity. 저자: Yang Zhao, Qianchen Sun, Kexin Pei, Haiyan Pei 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125001 PMID: 41713991
79	★ Chemically modified bacterial cellulose-mediated fiber salting-out method for preparing tough hydrogels. 저자: Bei Zhang, Xin-Xin Chen, Xiao-Rui Ge, Xin-Ping Wang, Xiao-Hui Yao, Wei-Guo Zhao, Tao Chen, Dong-Yang Zhang 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124999 PMID: 41713990
80	★ Deep eutectic hydrogel with polyphenol metal coordination and size reduced cellulose for high performance strain sensing. 저자: Kunpeng Qian, Yu Sun, Wenya Ma, Xuliang Wang, Huanhuan Liu, Yijie Li, Li Li 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124998 PMID: 41713989
81	★ Water-mediated ternary acid solvent system for fabricating surface-selective esterified and light-colored lignin-containing cellulose nanofibrils. 저자: Xin Zhou, Songnan Hu, Yuhan Wang, Haisong Qi, Junli Ren, Fengxia Yue 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124997 PMID: 41713988
82	★ Development of a double-network gel foam based on sodium carboxymethyl cellulose with enhanced extinguishing and re-ignition resistance performance for tank fires. 저자: Congpei Wu, Zhenqi Hu, Jianping Zhang, Chang Tian, Anthony Chun Yin Yuen, Jinlong Zhao 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124996 PMID: 41713987
83	★ N-acetylcysteine-functionalized biodegradable polysaccharide hydrogel patches for the repair of acute liver injury. 저자: Shanshan Li, Lixin Xia, Shuo Wang, Ruibao Ju, Zi Han, Xiansen Lv, Baoqin Han, Jinhua Chi 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124983 PMID: 41713986
84	Dynamic chitosan-hyaluronic acid hydrogels for extrusion printing: Combined effects of polymer molecular weight and carbon nanofillers. 저자: Ane García-García, Maialen Goyoaga, Francisco Nuño, Ana Catarina Lopes, Estibaliz Hernández-Laviña, Isabel Moreno-Benítez, Jose Luis Vilas-Vilela, Senentxu Lanceros 외 1명 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124982 PMID: 41713985
85	Insight into the mechanism of gellan gum enhancing stability of high internal phase Pickering emulsions based on egg yolk granules: Intermolecular interaction and network structure. 저자: Yue Huang, Dekun Meng, Nan Zhang, Huajiang Zhang, Lina Xu, Yunhe Xu, Hanyu Li, Ning Xia 외 2명 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124979 PMID: 41713984
86	Modular alginate-based hydrogels embedding multilayer nanofibers: A synergistic strategy for hemostasis, antibacterial, and immunomodulatory therapy. 저자: Hao Liu, Yujie Lv, Jiawang Li, Le Kang, Menghui Chen, Langqun Tan, Xiaoshun Yao, Huipeng Wang 외 6명 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124977 PMID: 41713983
87	★ Preparation of nanoparticles from atmospheric pressure plasma jet-activated gas modified pectin for oral insulin delivery. 저자: Nuo Chen, Xijia Zhang, Weichao Cao, Hong Tian, Xiao Hua 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124970 PMID: 41713981
88	Thermally stable alkaline chitin solutions via cryogenic processing enable homogeneous functionalization. 저자: Shichao Bi, Jinchang Liang, Guohui Sun, Jiakui Ren, Xiaoqiang Wang, Bo Tang 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124954 PMID: 41713979
89	★ Rod-like percolation of conducting polymers via vapor-phase polymerization into cellulose nanofibril hydrogels. 저자: Tobias Benselfelt, Noah Al-Shamery, Dace Gao, Pooi See Lee 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124949 PMID: 41713978

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
90	Intra-phase reinforcement of chitin nanocrystals in bicontinuous bigels: a strategy for high-precision 3D food printing. 저자: Erpeng Chao, Qun Yu, Jieying Li, Liuping Fan, Yulin Zhou 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124948 PMID: 41713977
91	★ High-efficiency evaporation and concentration with exceptional salt resistance via a chitosan annular hydrogel evaporator. 저자: Hang Su, Shanbin Zhang, Chen Yuan, Limei Li, Youdong Wang, Chen Song, Qing Xu, Xiang Li 외 1명 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124910 PMID: 41713973
92	★ Robust, thermal insulated cellulose porous films for durable and efficient radiative cooling. 저자: Xinxin Chen, Mengxiang Dang, Longfei Sun, Yusong Xu, Yu Liu, Lin Liu, Guocheng Zhu, Juming Yao 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125051 PMID: 41713972
93	High-pressure solid-state (mechanochemistry) synthesis of corn starch tartrates. 저자: Diego E Boldrini 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125013 PMID: 41679882
94	Synthesis and characterization of sodium alginate-chitosan liposome gel beads via electrostatic complexation: A dual-network platform for co-delivery of folic acid and vitamin E. 저자: Xiangyun Tan, Wenhao Yang, Chunjie Liu, Lijia Li, Fei Teng 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125004 PMID: 41679880
95	★ Physicochemical and biological properties of carboxymethyl cellulose/locust bean gum composite films reinforced with nano- or microfibrillated cellulose loaded with essential oil. 저자: Kamila Ferreira Chaves, Walter Cesar Celeri Bigui, Jhennifer Capichoni Zampilli, Ana Flavia Batista Silva, Bianca de Oliveira Botelho Vital, Carlos Eduardo de Souza Duarte, Mariana Drummond Costa Ignacchiti, Juliana Alves Resende 외 4명 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125000 PMID: 41679879
96	Enhancing the esterification efficiency and functional properties of octenyl succinic anhydride-modified starch via aqueous-ethanol extrusion pretreatment. 저자: Xirong Xue, Xing Zhou, Zhenye Sun, Farman Ali, Yue Meng, Ren Wang, Zhengyu Jin 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124985 PMID: 41679875
97	Mechanistic insights into how wheat flour mill streams affect Chinese steamed bread quality: A perspective from starch multi-scale structure and physicochemical properties. 저자: Mengkun Song, Yongji Ni, Junhui Gao, Xiangjie Li, Yingying Zhang, Yanyan Zhang, Xingli Liu, Huishan Shen 외 2명 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124984 PMID: 41679874
98	Structural properties of two glycans in the fruits of jujube and their regulation effect of M1-type and M2-type macrophage. 저자: Jingya Ruan, Ping Zhang, Jiaming Cheng, Lequan Yu, Yijin Wu, YINUO Zheng, Yi Zhang, Tao Wang 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124981 PMID: 41679873
99	Effect of chitosan and alcohol solvents on uniform structural color formation in partially deacetylated nanochitin films. 저자: Dagmawi Abebe Zewude, Toshiki Nokami, Masaaki Akamatsu, Shinsuke Ifuku 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124976 PMID: 41679871
100	Exploration of a bioactive oligosaccharide fragment from Saposhnikovia Radix polysaccharides: preparation, structural characterization, and immunomodulatory mechanism. 저자: Meng Sun, Yifang Cui, Wenya Ma, Lingwen Cui, Peipei Liang, Miao Liang, Juan Song, Guangzhong Tu 외 3명 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124975 PMID: 41679870
101	Effect of grafted groups on adsorption conformation and adsorption behavior of guar gum: insights from molecular interactions. 저자: Peng Shi, Shibin Wang, Fengjie Ma, Mian Zhang, Hongbo Zeng 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124974 PMID: 41679869
102	3D printability of engineered high internal phase Pickering emulsions for lipophilic bioactive delivery: rheology, stability and retention of β -carotene in zein-guar gum based colloidal networks. 저자: Parham Joolaei Ahranjani, Kamine Dehghan, Giovanna Ferrentino 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124968 PMID: 41679868

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
103	In situ self-layering bilayer alginate-gelatin hydrogels enabling synergistic adhesion and sensing for pressure distribution recognition. 저자: Xiaoyong Zhang, Pengsi Zhang, Jiaheng Pu, Feng Liao, Guozheng Pang, Fan Li, Xianglv Hu, Yongping Bai 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124967 PMID: 41679867
104	★ Water-resistant, flexible and transparent cellulose nanofibril film for exceptional oxygen-barrier performance under high humidity. 저자: Zhaodi Zheng, Ran Wu, Qi Li, Xiaowei Wu, Dan Qiu, Zhanghui Wang, Hongzhi Liu 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124966 PMID: 41679866
105	★ Synergistic design of ionic liquid monomers and MOF-cellulose scaffolds for selective protein recognition in molecularly imprinted materials. 저자: Yuxuan Yang, Sufeng Zhang, Lijing Zhang, Nan Zhang, Liwei Qian, Wenqi Song 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124964 PMID: 41679865
106	★ Cellulose nanofibers reinforced biomimetic hydrogel featuring orthogonal anisotropic architecture for guiding BMSCs directional migration and osteogenic differentiation. 저자: Xuehui Zhang, Jinming Yao, Wenjing Yan, Jing Chen, Yanru Xue, Xiaogang Wu, Weiye Chen, Yanqin Wang 외 2명 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124965 PMID: 41679864
107	Thermally superinsulating nanofibrous xanthan gum aerogels. 저자: Wenxiao Liu, Yuxun Zhou, Di Liu, Jinbin Wang, Zhifang Sun 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124962 PMID: 41679862
108	★ Quaternized cellulose nanofiber aerogel with shape-memory for selective and rapid phosphate removal from water. 저자: Zhanghui Wang, Zhaodi Zheng, Peidong Xu, Qi Li, Hongzhi Liu 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124961 PMID: 41679861
109	★ Multifunctional cellulose/liquid metal conductive fibers with integrated mechanical, thermal, and conductive properties for smart wearables. 저자: Yishuai Huang, Wangcheng Liu, Hang Liu 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124959 PMID: 41679860
110	Neutral and natural xylose-based deep eutectic solvents facilitating efficient modification-free production of pristine-state bamboo holocellulose nanofibrils. 저자: Xiaochen Jin, Junpeng Liu, Hangi Dong, Xuan Xu, Arthur J Ragauskas, Qiang Yong, Chen Huang, Zhe Ling 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124957 PMID: 41679858
111	★ Synergistic inspiration of in situ growth technology and biomass phytic acid for designing durable flame retardant and antibacterial cellulose fibers. 저자: Yin Tian, Wei Tan, Lu Bai, Lei Tan, Ying Chang, Guixiang Song, Ping Li, Yuanlin Ren 외 1명 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124955 PMID: 41679857
112	★ Calcium-mediated modulation of ultra-low-ester pectin-gluten interactions: subunit-level mechanisms revealed using HMW-GS deletion lines and molecular dynamics simulations. 저자: Rong-Ran Zhang, Ping-Ping Zhang, Tian Lv, Bo Wang, Zhe Liu, Yue Zhang, Chuan Zhong, Pei Wang 외 4명 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124952 PMID: 41679855
113	Bioinspired bioactive bilayer membrane: A biodegradable adhesive membrane integrating hemostasis, antibacterial, and anti-adhesion functions for visceral repair. 저자: Xiaokang Zhang, Shaojing Jiang, Gong Ma, Huijiao Tang, Jing Ma, Yunheng Liu, Longqing Si, Shihao Zhang 외 6명 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124950 PMID: 41679854
114	★ Micro-nano structured bioplastics from natural biomass enabled by chitin nanofiber binders. 저자: Yiran Zheng, Yuhui Liang, Yuxin Feng, Ke Jiang, Bo Duan 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124947 PMID: 41679853
115	Resveratrol-liposomes loaded polyvinyl alcohol-chitosan fiber scaffolds mediate bone regeneration via autophagy: synergizing angiogenesis and immunomodulation. 저자: Tingting Ma, Yiran Li, Aolong Li, Siluo Dai, Zhengyang Qin, Yubao Li, Jidong Li 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124945 PMID: 41679851

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
116	★ Fabrication and characterization of antibacterial and adhesive hydrogel composites based on carboxymethyl cellulose, acrylamide, and gold nanoparticles. 저자: Onome Ejeromedoghene, Moses Kumi, Huanhuan Wang, Samson Olusegun Afolabi, Ahmed Olalekan Omoniyi, Huaguang Wang, Jiangna Guo, Zexin Zhang 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125130 PMID: 41832029
117	Alginate-Amphotericin B bifunctional conjugates have improved solubility and reduced toxicity. 저자: Mina Gravdahl, Peter P Molesworth, Andreas K O slund, Ove Alexander Høgmoen strand, Milda Kaniusaite, Ane Marit W gbø, Bjørn E Christensen, Anne Tøndervik 외 5명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125105 PMID: 41832013
118	Structure-function relationship of Konjac glucomannan with varying acetylation degrees in modulating gut microbiota and alleviating prediabetes. 저자: Hongchao Wang, Yurong Zhao, Danting Dang, Liming Huang, Zhangming Pei, Jianxin Zhao, Hao Zhang, Wei Chen 외 2명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125103 PMID: 41832011
119	In vitro digestion and faecal fermentation of starch-lipid complexes with distinct crystalline forms prepared by extrusion-cooking. 저자: Chen Chao, Rong Sun, Yueming Zhu, Cuiping Wang, Jinglin Yu, Shujun Wang 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125085 PMID: 41832001
120	Imidazolium salt chitosan based on bacterial capture: Antimicrobial mechanisms, biosafety, and methicillin-resistant Staphylococcus aureus-infected wound healing. 저자: Yongsheng Ma, Li Xu, Ruixuan Wang, Zhongshan Lu, Jian You, Hankun Cao, Xiangdong Feng, Jinping Zhou 외 2명 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125083 PMID: 41831999
121	Stress decomposition and multimeric assembly evolution of ionotropic alginate hydrogels in large amplitude oscillatory shear flow. 저자: Changyao Liu, Wei Yu, Sijun Liu 게재일: 2026-May-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125043 PMID: 41831970
122	Structure-function relationship of polysaccharides derived from Pericarpium Citri Reticulatae 'Chachiensis': highlighting the effects on metabolic syndrome by regulating gut microbiota. 저자: Gang Huang, Bing Li, Chengguo Li, Baizhong Chen, Yapeng Li, Shuying Li, Lishe Gan, Dongli Li 외 5명 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124936 PMID: 41713976
123	Wine processing induced structural modification of Polygonati Rhizoma polysaccharide and their enhancement of Tc1 cell immunomodulatory activity via microbiota-mediated butyrate metabolism. 저자: Fenghe Yang, Chun Wang, Zhiqian Song, Shitao Peng, Ziqi Tian, Wenjie Lu, Tao Lin, Qiao He 외 2명 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124935 PMID: 41713975
124	RGD-Alginate beads as scaffolds for culturing primary human dermal and pulmonary fibroblasts. 저자: M C Stahl, K G Bergendahl, D Zaytseva-Zotova, K R Rytterager, C T Nordg rd, J S Kjesbu, H Haslene-Hox, Ø Halaas 외 3명 게재일: 2026-May-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124913 PMID: 41713974
125	Physical-mechanical properties of fucoidan-alginate composite hydrogels. 저자: Joachim S Kjesbu, Tore Kristoffer Wæhre, Wenche I Strand, Catherine T Nordg rd, Berit L Strand, Finn L Aachmann 게재일: 2026-Apr-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125007 PMID: 41679881